1991 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan\alpha$ 的值等于 ( )

(A) $-\dfrac{4}{3}$ (B) $-\dfrac{3}{4}$ (C) $\dfrac{3}{4}$ (D) $\dfrac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$, 顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是 ( )

(A) $y^2=8(x+1)$ (B) $y^2=-8(x+1)$

(C) $y^2=8(x-1)$ (D) $y^2=-8(x-1)$

3. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

4. 如果把两条异面直线看成"一对", 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有 ( )

(A) 12 对 (B) 24 对 (C) 36 对 (D) 48 对

5. 函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是 ( )

(A) $x=-\dfrac{\pi}{2}$ (B) $x=-\dfrac{\pi}{4}$ (C) $x=\dfrac{\pi}{8}$ (D) $x=\dfrac{5\pi}{4}$

6. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的( )

(A) 垂心 (B) 重心 (C) 外心 (D) 内心

7. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n>0$, $a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$, 那么 a_3+a_5 的值等于 ( )

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

8. 如果圆锥曲线的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{16}{5-3\cos\theta}$, 那么它的焦点的极坐标为 ( )

(A) $(0,0)$, $(6,\pi)$ (B) $(-3,0)$, $(3,0)$

(C) $(0,0)$, $(3,0)$ (D) $(0,0)$, $(6,0)$

9. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有 ( )

(A) 140 种 (B) 84 种 (C) 70 种 (D) 35 种

10. 如果 $AC<0$ 且 $BC<0$, 那么直线 $Ax+By+C=0$ 不通过 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

11. 设甲、乙、丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 ( )

(A) 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

(B) 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

(C) 丙是甲的充要条件

(D) 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{4}\right)\left(1-\dfrac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于 ( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

13. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5, 那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是 ( )

(A) 增函数且最小值为 -5 (B) 增函数且最大值为 -5

(C) 减函数且最小值为 -5 (D) 减函数且最大值为 -5

14. 圆 $x^2+2x+y^2+4y-3=0$ 上到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有 ( )

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$, $M=\{x\mid f(x)\neq 0\}$, $N=\{x\mid g(x)\neq 0\}$, 那么集合 $\{x\mid f(x)g(x)=0\}$ 等于 ( )

(A) $\overline{M}\cap\overline{N}$ (B) $\overline{M}\cup N$ (C) $M\cup\overline{N}$ (D) $\overline{M}\cup\overline{N}$

16. $\arctan\dfrac{1}{3}+\arctan\dfrac{1}{2}$ 的值是_____.

17. 不等式 $6^{x^2+x-2}<1$ 的解集是_____.

18. 已知正三棱台上底面边长为 2, 下底面边长为 4, 且侧棱与底面所成的角是 45°, 那么这个正三棱台的体积等于_____.

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中, x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项. 若实数 $a>1$, 那么 $a=$_____.

20. 在球面上有四个点 P、A、B、C, 如果 PA、PB、PC 两两互相垂直, 且 $PA=PB=PC=a$. 那么这个球面的面积是_____.

21. 求函数 $y=\sin^2 x+2\sin x\cos x+3\cos^2 x$ 的最小值, 并写出使函数 y 取最小值的 x 的集合.

22. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$, 求复数 $\dfrac{z^2-3z+6}{z+1}$ 的模和辐角的主值.

23. 已知 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, E、F 分别是 AB、AD 的中点, GC 垂直于 $ABCD$ 所在的平面, 且 $GC=2$. 求点 B 到平面 EFG 的距离.

24. 根据函数单调性的定义, 证明函数 $f(x)=-x^3+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

25. 已知 n 为自然数, 实数 $a>1$, 解关于 x 的不等式 : $\log_a x-4\log_{a^2}x+12\log_{a^3}x+\cdots+n(-2)^{n-1}\log_{a^n}x>\dfrac{1-(-2)^n}{3}\log_a(x^2-a)$.

26. 双曲线的中心在坐标原点 O, 焦点在 x 轴上, 过双曲线右焦点且斜率为 $\sqrt{\dfrac{3}{5}}$ 的直线交双曲线于 P、Q 两点. 若 $OP\perp OQ$, $|PQ|=4$, 求双曲线的方程.